

Leçon 162 - Systèmes d'équations linéaires, opérations élémentaires, aspects algorithmiques et conséquences théoriques.

I Systèmes linéaires

I.1 Systèmes échelonnés

Définition 1. On appelle système linéaire un système du type :

$$\begin{cases} a_{1,1}x_1 + \cdots + a_{1,n}x_n = b_1 \\ a_{2,1}x_1 + \cdots + a_{2,n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{p,1}x_1 + \cdots + a_{p,n}x_n = b_p \end{cases}$$

Proposition 2. On note $X = (x_i)_{1 \leq i \leq n}$, $A = (a_{i,j})$, $b = (b_i)$. Résoudre le système (S) revient à résoudre l'équation matricielle en X suivante : $AX = B$

Exemple 3.

Définition 4. On dit qu'un système est échelonné si les lignes de la matrice A associé commencent par un nombre de zéros strictement croissant selon l'indice.

Exemple 5. .. est échelonnée

Définition 6. On appelle rang du système (S) le rang de la matrice A associé, i.e. la dimension de l'espace $\text{Im}(A)$.

Proposition 7. Le rang d'une matrice échelonnée est le nombre de lignes non nulles.

Application 8. Dans le cas d'une matrice triangulaire supérieure, on peut déterminer les solutions.

I.2 Espace des solutions

Définition 9. On note $\mathcal{S}_S$ l'espace des solutions du système (S) , que l'on identifiera à un sous-espace de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$.

Définition 10. On dit que le système (S) est homogène si $b = 0$. Pour un système (S) , on note (S_0) le système linéaire homogène associé (en posant $b = 0$).

Proposition 11. Un système homogène admet des solutions. $\mathcal{S}_S$ est un espace de dimension $n - \text{rg}(A)$.

Proposition 12. $\mathcal{S}_S \neq \emptyset \Leftrightarrow b \in \text{Im}(A)$. Le cas échéant, $\mathcal{S}_S$ est un espace affine de la forme $x_0 + \mathcal{S}_{S_0}$ avec x_0 une solution particulière, et $\mathcal{S}_{S_0}$ est de dimension $n - \text{rg}(A)$.

Proposition 13. Si A est inversible, alors $AX = B$ admet comme unique solution $X = A^{-1}B$.

Exemple 14. Si A est une matrice triangulaire supérieure carrée, alors on pose $x_n = \frac{1}{a_{nn}}b_n$ et $x_i = \frac{1}{a_{ii}}(b_i - \sum_{j=i+1}^n a_{ij}x_j)$

Exemple 15. ..

Proposition 16. $\text{rg}(A) = r$ ssi A admet un mineur de taille $r \times r$ inversible.

Application 17. Par cinq points passe une conique $\mathcal{C}$. De plus

1. $\mathcal{C}$ est unique ssi tout quadruplé ne sont pas alignés
2. $\mathcal{C}$ est non dégénérée ssi tout triplet ne sont pas alignés.

II Méthodes de résolution exacte

II.1 Méthode de Cramer

Proposition 18. Soit A une matrice carrée. Alors $A^t \text{com} A = \det(A)I_n$. En particulier, si A est inversible, alors $A^{-1} = \frac{1}{\det A} {}^t \text{com} A$.

Définition 19. Système de Cramer.

Proposition 20. Un système de Cramer admet toujours une unique solution donnée par $x_i = \frac{\det(C_1, \dots, b, \dots, C_n)}{\det A}$.

Exemple 21. Cas d'une matrice 2×2 .

Remarque 22. Cette résolution par une approche naïve demande de l'ordre de $n^2 n!$ opérations.

II.2 Pivot de Gauss

Définition 23. On appelle opérations élémentaires l'une des opérations :

Proposition 24. Effectuer des opérations élémentaires sur un système ne modifie pas l'espace des solutions

Définition 25. Forme échelonnée réduite.

Application 26. Algorithme de Pivot de Gauss.

Remarque 27. La complexité est en $O(nmr)$ et dans le cas d'une matrice inversible de taille $n \times n$, on a une complexité

Application 28. On peut compléter de manière effective une famille en une base, et extraire d'une famille génératrice une base à l'aide de l'algorithme du pivot de Gauss.

Exemple 29. Cf Grifone

II.3 Lien avec la dualité

Proposition 30. Soit $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$ deux bases de E , on note $\mathcal{B}^*$, et $(\mathcal{B}')^*$. Alors $P_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'} = ({}^t P_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{B}})^{-1}$

Remarque 31. On note $\varphi_i(x) = \sum_{j=1}^n a_{i,j} x_j$. Résoudre (S) revient à résoudre $\forall i, \varphi_i(x) = 0$. Ainsi, $\mathcal{S}_S = \cap \text{Ker}(\varphi_i)$.

Application 32. L'algorithme de pivot de Gauss et la proposition 30 permettent de calculer une base antéduale de manière effective.

Proposition 33. Soit $(\varphi_1, \dots, \varphi_n)$ une complétion de (φ_i) en une base. On note $(e_i)_i$ la base antéduale. $\mathcal{S}_S = \text{Vect}(e_j)_{p+1 \leq j \leq n}$.

Lemme 34. Soient $f_1, \dots, f_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ libres dans $\mathbb{C}^{\mathbb{R}}$. Alors il existe $(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ tels que $(f_j(x_i))$ est inversible.

Proposition 35. Soit $f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}, \mathbb{C})$ et $E = \text{Vect}(\tau_a f)$ et $n \in \mathbb{N}$. On a l'équivalence suivante :

1. $\dim E = n$
2. f est solution d'une EDL à coefficients constants d'ordre exactement n .

II.4 Décompositions matricielles

Proposition 36. Soit A une matrice inversible. Il existe une unique matrice L triangulaire inférieure avec des 1 sur la diagonale et U triangulaire supérieure telles que $A = LU$ ssi tous les mineurs principaux de A sont non nuls.

Application 37. Pour résoudre $Ax = b$, on peut résoudre $Ly = b$ puis $Ux = y$. Ces deux systèmes sont triangulaires et se résolvent chacun en $O(n^2)$ opérations.

Exemple 38.

Proposition 39. A est une matrice symétrique définie positive ssi il existe B triangulaire inférieure et inversible telle que $A = {}^t B B$. Le cas échéant, B est unique si on la prend à coefficients diagonaux positifs.

Proposition 40. Soit A une matrice symétrique définie positive

Exemple 41.

III Résolution numérique

Proposition 42. Les conditions suivantes sont équivalentes :

1. $A^k \rightarrow 0$
2. $\forall x \in \mathbb{R}^n, A^k x \rightarrow 0$
3. $\rho(A) < 1$
4. Il existe une norme matricielle subordonnée telle que $\|A\| < 1$

Définition 43. Méthode itérative. On note $A = M - N$. On dit que la méthode itérative associée à M est convergente si pour tout $x^{(0)}$, la suite définie par $x^{(k+1)} = M^{-1}(Nx^{(k)} + b)$ est convergente.

Corollaire 44. La méthode itérative associée à M est convergente ssi $\rho(M^{-1}N) < 1$.

Application 45. Méthode de Jacobi

Proposition 46. La méthode de Jacobi converge pour les matrices à diagonale strictement dominante.

Application 47. Méthode de Gauss-Seidel

Proposition 48. La méthode de Gauss-Seidel converge pour les matrices à diagonale strictement dominante, ou les matrices symétriques définies positives.